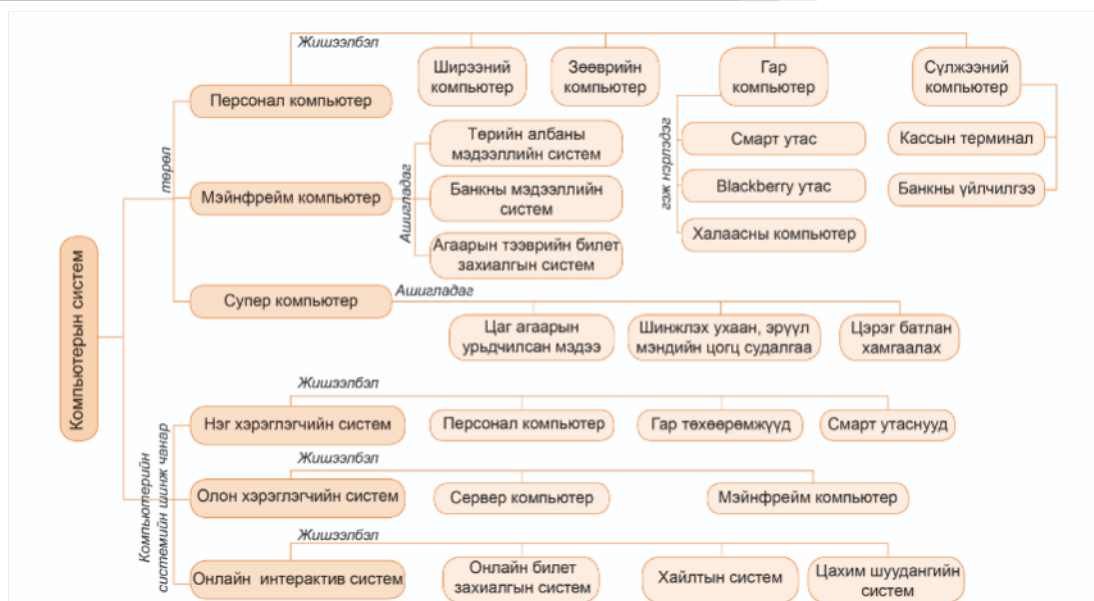




2.2 КОМПЬЮТЕРЫН СҮЛЖЭЭ, ИНТЕРНЭТ



Асуудал

Нэгэн сургуулийн байр шинээр ашиглалтад орж анги, танхим бүрийг сургуулийн нэгдсэн дотоод сүлжээнд холбов. Улмаар интернэтийн үйлчилгээ үзүүлдэг томоохон компанитай гэрээ байгуулан шилэн кабелиар өндөр хурдны интернэт ашиглах боломжтой болжээ. Сурагчид энэ боломжийг хэрхэн оновчтой, бүрэн ашиглаж сурч, хөгжих боломжтой вэ?

Компьютерын сүлжээ нь хүмүүс мэдээллийг эрж хайх, цуглуулах, хадгалах, боловсруулах, дамжуулахад туслах техникийн нэгдсэн систем юм. Энэ системийн элементүүдийн хоорондын харилцан үйлчлэлийг хангах техник хангамж болон программ хангамжийн орчин бүрэлдэн тогтсон.

Компьютерын сүлжээ 1970-аад оноос толгой компьютерт мэдээллийн бааз үүсгэж бусад компьютерууд түүнээс өгөгдөл татаж авах зориулалтаар анх бий болсон. 1980, 1990-ээд оны үеэс компьютерын хэрэглээ нэмэгдэж хэрэглэгч-үйлчлэгч (клиент-сервер) бүтэцтэй сүлжээ өргөн дэлгэрч эхэлжээ. Өнөөдөр дэлхийг бүрхсэн компьютерын сүлжээ бий болж банк санхүүгийн, арилжааны, мэдээллийн гэх мэт тусгай зориулалтын сүлжээнүүд үүсэж, мэдээллийн нийгмийн гол хөдөлгөгч хүч нь болоод байна. Компьютерын сүлжээний нэг том ололт нь интернэт юм.

Сүлжээний технологи, мэдээлэл харилцаа холбооны технологи гэсэн ойлголт хүмүүсийн өдөр тутмын хэрэглээнд нэгэнт нэвтэрчээ.



Хэрэглэгчдэд үр ашигтай үйлчилж чадахуйц компьютерын сүлжээг үүсгэхэд шаардлагатай техник хангамж болон программ хангамжийн орчин, стандарт протоколуудын багцыг сүлжээний технологи гэнэ.

Сүлжээний үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагад олон арван сүлжээний мэргэжилтнүүд, программ бүтээгчид ажилладаг. Харин хэрэглэгчдэд бол техникийн асуудлууд сонирхолтой биш, тэд зөвхөн хүссэн цагтаа мэдээллээ дамжуулах,

хүлээн авч байхыг эрмэлздэг. Ийм учраас хэрэглэгчид мэдээлэл харилцаа холбооны технологи гэсэн ойлголтыг өргөн хэрэглэдэг.

✓ *Мэдээлэл холбоо, харилцааны хэрэгслийг ашиглан мэдээллийг шуурхай хүлээн авах, боловсруулах, хадгалах, дамжуулах харилцаанд оролцож байгаа хэрэглэгчдийн үйл ажиллагааг мэдээлэл харилцаа, холбооны технологи гэнэ*

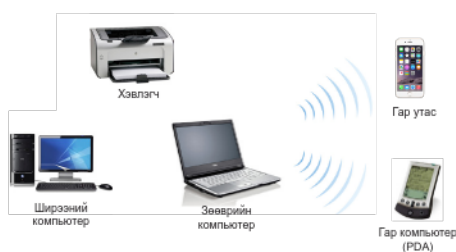
Хоорондын зайнаас нь үл хамааран өөр өөр компьютерт байгаа мэдээллийн нөөцийг солилцох, нэгтгэх боломжийг компьютерын сүлжээ олгож өгдөг.

Компьютерын сүлжээний давуу тал

- Мэдээлэл солилцоо нь хүмүүст янз бүрийн ашигтай мэдээллийг хоорондоо солилцох (чатлах, электрон видео хурал хийх, тоглох);
- Ямар нэг баримт бичиг болон бусад файлуудыг дамжуулах, татаж авах боломж, хамтран ажиллах;
- Мэдээллийг шуурхай хүлээн авах;
- Цахим шуудан солилцох, дамжуулах;
- Цахим худалдаа хийх;
- Бараа, бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагааны сурталчилгаа хийх;
- Мэдээллийн сан үүсгэх;
- Интернет холболтын эрхийг хувааж эзэмших боломж олгодгоороо давуу талтай.

Компьютерын сүлжээг хамрах хүрээгээр нь дараах бүлгүүдэд ангилдаг.

Хувийн сүлжээ - PAN (Personal Area Network). Хувь хүний ойр зайд байрлах компьютер, түүнд холбон ажиллуулж болох төхөөрөмжүүдийг холбосон сүлжээ юм. Энд компьютер, хэвлэх төхөөрөмж, факсын аппарат, видео тоглоом тоглуулагч, дижитал фото аппарат зэрэг төхөөрөмж орно.



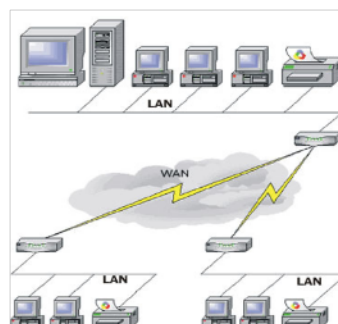
Зураг 2.15 Хувийн сүлжээ

Дотоод сүлжээ - LAN (Local Area Network-дотоод сүлжээ). Албан

тасалгаа, анги танхим, сургууль, нэг барилгад байрлаж байгаа компьютер бусад төхөөрөмжүүдийг холбосон сүлжээ юм. Ихэнх дотоод сүлжээ ethernet технологид суурилдаг. Холболтын сувгийн мэдээлэл дамжуулах хурд нь 10-1000 Mbps байдаг.

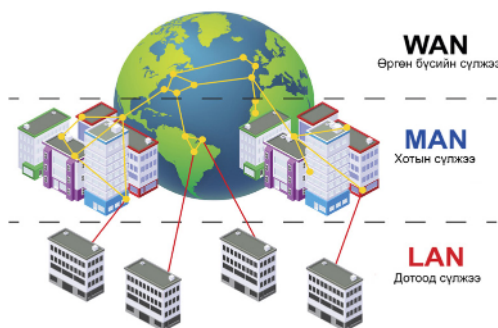
Цогцолборын сүлжээ - CAN (Campus Area Network). Хоёр болон түүнээс дээш компьютерын дотоод сүлжээг холбосон байвал ийнхүү нэрлэнэ. Томоохон үйлдвэрийн газар, оюутны хотхон зэрэг хязгаарлагдмал зайд байрласан сүлжээ юм.

Хотын сүлжээ - MAN (Metropolitan Area Network). Олон арван дотоод сүлжээ, цогцолборын сүлжээг холбох боловч хамрах хүрээ нь хот суурин, төвлөрсөн газраар хязгаарлагддаг. Хотын сүлжээнд олон тооны өөр төрлийн төхөөрөмжүүд хэрэглэх боловч ихэвчлэн өндөр хурдны шилэн кабелийн технологи ашигладаг.



Зураг 2.16 Өргөн бүсийн ба дотоод сүлжээний хамаарал

Өргөн бүсийн сүлжээ WAN (Wide Area Network). Хамрах хүрээ нь харьцангуй их байх бөгөөд нэг улс үндэстнээр хязгаарлагдахгүй. Сүлжээний ажиллагааг тухайн улсуудын томоохон технологийн компаниуд хариуцан хэрэгжүүлнэ. Эдгээр компани мэдээллийг алсад найдвартай дамжуулдаг техник, технологийг ашигладаг. Ийм технологид телефон утас, түрээсийн шугам, хиймэл дагуулаас мэдээлэл хүлээн авагч төхөөрөмж орно.



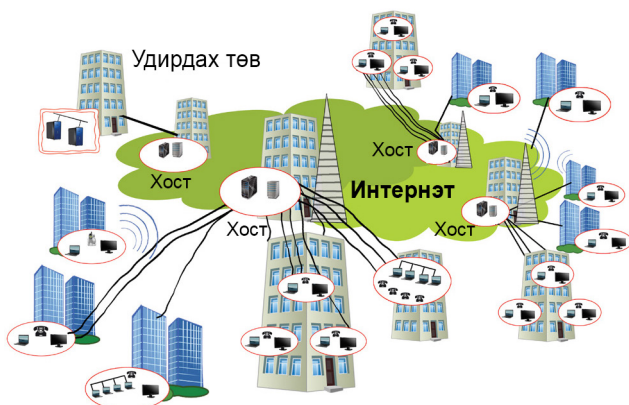
Зураг 2.17 Сүлжээний төрөл тэдгээрийн хамаарал

Өнөө үед **интернэт технологи** гэж нэрлэгдэх нэгдсэн дүрмээр өргөн бүсийн сүлжээ ажиллаж байна.

Өргөн бүсийн сүлжээний дүрэм:

1. Хэрэглэгчийн компьютер, дотоод сүлжээний төхөөрөмжүүдийг өргөн бүсийн сүлжээнд нэгэн ижил аргаар холбоно.
2. Өгөгдөл дамжуулах нэгдмэл дүрэмтэй.
3. Сүлжээнд холбогдсон компьютерын хаягжилтын нэгдсэн нэг системийг баримтална.

Интернэт технологийг дагалдан гарсан нэг шинэ шийдэл нь сүлжээний орчинд төвлөрлийг сааруулж мэдээлэл боловсруулах “олон төвт” технологи үүсгэсэн явдал юм. Өргөн бүсийн сүлжээний гол зангилаанууд дээр хост (host) компьютер байрлана (Зураг 2.18).



Зураг 2.18 Сүлжээний зангилаанууд

Хост компьютерууд сүлжээнд холбогдсон компьютеруудад үйлчлэх бөгөөд хоорондоо холбооны суваг, шилэн кабель, хиймэл дагуулын сувгаар дамжин холбогдоно. Мөн хост компьютерууд олон улсын харилцаа холбооны сүлжээний үүргийг давхар гүйцэтгэнэ. Аль нэг хост компьютерт доголдол үүсэхэд сүлжээ автоматаар өөр сувгаар дамжин хэвийн ажиллаж чаддаг.

Орчин үеийн харилцаа холбооны сүлжээгээр хэрэглэгчид бичвэр, дуу, дүрсэн мэдээлэл солилцож байдаг. Ийм сүлжээний хэрэглэгчдийн тоонд дунд сургуулийн сурагчдаас эхлээд эрдэмтэн судлаач хүртэл өргөн хүрээнийхэн орно.

Сүлжээнд холбогдсон компьютерууд хоорондын зай, орчин нөхцөл, сүлжээгээр мэдээлэл дамжих хурд зэрэг нь тэдгээрийн байрлалаас шууд хамаарна.

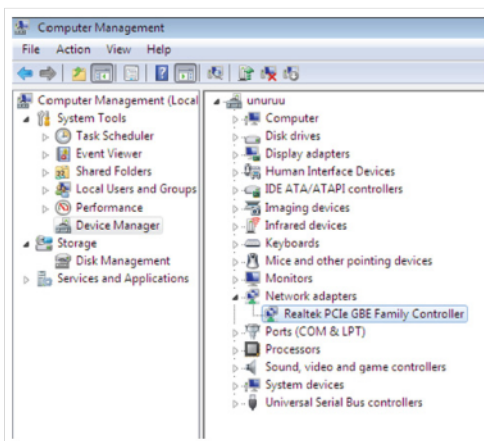


Сүлжээг хамгийн үр ашигтай, найдвартай ажиллагаатай зохион байгуулах загваруудыг сүлжээний топологи гэнэ.

Топологи гэдэг нь грекээр топос-байр гэсэн үгнээс үүсжээ. Энэ нь ерөнхийдөө геометр байрлал байдаг. Одон, шугаман, цагариг гэсэн гурван төрлийн стандарт топологийн холболт байдаг (Мэдээллийн технологи IX, 2015, 15 дугаар тал).

2.2.1. Компьютерын сүлжээний техник хангамж

Ойр зайд байгаа хоёр компьютерын хооронд мэдээлэл, өгөгдөл солилцох хамгийн дөт зам нь сүлжээний карт ашиглах боломж байдаг. Сүлжээний карт нь сүлжээний орчинд физик хандалтыг олгож хаяглах системийг үүсгэнэ. Сүүлийн үеийн компьютерын сүлжээний картыг ихэвчлэн эх хавтан дээр суулгадаг учраас тусгайлан тохируулга хийх шаардлагагүй, үйлдлийн системд бүртгэгдсэн байхад хангалттай. Бүртгэгдсэн эсэхийг Start цэсээс Computer командыг сонгон хулганын баруун товчлуурыг дарахад нээгдэх жагсаалтаас [Manage]→[Device manager]→[Network Adapters] командыг сонгоно (Зураг 2.19).



Зураг 2.19 Сүлжээний төхөөрөмж танигдсан эсэхийг шалгах

Сүлжээний холбох төхөөрөмжүүд

Компьютерыг сүлжээнд холбож өгөгдлийг саадгүй дамжуулахад сүлжээний төхөөрөмж шаардлагатай болно.

Хаб (Hub)

Дотоод сүлжээний холбох төхөөрөмж болох хабыг ихэвчлэн од хэлбэрийн сүлжээнд ашигладаг. Хаб 4, 8, 16, 32 тооны компьютер холбох үүртэй байдаг. Компьютероос ирсэн дохиог өсгөн хэрэглэгч бүрд илгээнэ.

Сүлжээний картууд үйлдвэрээс үл давтагдах MAC (Media Access Control) хаягтай бүтээгддэг. Ирсэн өгөгдлийг хүлээн авсан компьютер өөрийн MAC хаягтай тохирох эсэхийг шалгаад, өөрт нь хаяглагдсан байвал хүлээн авна, хэрэв тохирохгүй бол устгана. Сүлжээнд холбогдсон хоёр компьютер яг нэгэн эгшинд өгөгдөл илгээсэн тохиолдолд мөргөлдөөн үүсэх бөгөөд илгээсэн мэдээлэл хоёулаа устаж, дохиог дахин илгээж эхэлнэ.



Зураг 2.20 Хаб

Свич (Switch)

Мөргөлдөөн үүсэх асуудлыг шийдсэн холболтын төхөөрөмж нь свич юм. Свич нь хабын гүйцэтгэх үүргийг гүйцэтгэхийн зэрэгцээ хоёр өөр компьютерын нэгэн зэрэг илгээсэн дохиог дотроо логик зам үүсгэн саадгүй нэвтрүүлнэ. Свич өөртөө холбогдсон компьютеруудын MAC хаягтай хүснэгт үүсгэдэг. Мөн өгөгдлийг хадгалаад зөөх гэсэн зарчмаар ажилладаг.



Зураг 2.21 Свич



2.22 Сүлжээний замлагч

Замчлагч (Router) нь өгөгдлийг сүлжээ хооронд дамжуулах төхөөрөмж юм. Өгөгдлийг дамжуулахдаа IP хаягийг ашиглах бөгөөд энэ үйлдлийг замчлах гэж нэрлэдэг. Замчлагчид энгийн компьютерт байдаг төв процессор, оролт, гаралтын төхөөрөмж, шуурхай санах ойтой. Компьютерын нэгэн адил IOS (Internet Network Operation System) гэгдэх хялбар үйлдлийн системтэй.

Галт хана (Firewall) нь сүлжээнд зайлшгүй байх нэгэн хэсэг бөгөөд дотоод сүлжээг гадаад сүлжээнээс тусгаарлан хамгаалах үүргийг гүйцэтгэнэ.

Хамгаалагч нь тусгай төхөөрөмж болон үйлдлийн систем дээр суурилсан гэсэн хоёр төрөл байдаг.



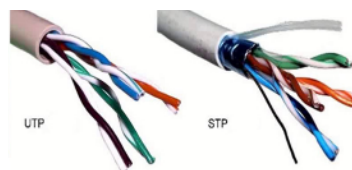
Зураг 2.23 Галт хана

Сүлжээний кабель

Сүлжээний мэдээлэл дамжуулах гол орчин нь кабель юм. Кабелийг сүлжмэл хос кабель, коаксиал кабель, шилэн кабель гэж ангилдаг.

Сүлжмэл хос кабель (Twisted Pair-TP)

Гадуураа тусгаарлагч бүрээстэй зэс дамжуулагчийг хос хосоор нь ороосон мушгисан хэлбэртэй кабель байдаг. Хамгаалалтгүй (UTP), хамгаалалттай (STP) гэсэн 2 төрлийн сүлжмэл хос кабель байдаг.



Зураг 2.24 Сүлжмэл хос кабель

UTP (Unshielded Twisted Pair cable) **кабель** нь нийтдээ 8 зэс утсыг хос хосоор нь ороосон байдаг.

Дохиог нэмэх, хасах цэнэгээр салган дамжуулснаар дохионы шинж чанар ямар нэгэн цахилгаан соронзон нөлөөллийн улмаас өөрчлөгдөхгүй, Хос утас болгон өөрийн гэсэн өнгөтэй бөгөөд хос доторх утаснуудын нэгийг нь дан өнгөөр, нөгөөг нь цагаан дээр алаглуулсан байдлаар нь ялгадаг. Кабель доторх зэс утаснуудын ороолт нь цахилгаан соронзон орны тэнцвэртэй хийгдсэн байдаг бөгөөд сүлжээний толгойг хавчихад заавал дагах ёстой стандарт шаардлага нь үүнээс үүдэлтэй. RJ-45 толгойгоор бусад төхөөрөмжтэй холбодог.

STP (Shielded twisted-pair cable) кабель нь гадуураа хатуу хамгаалалттай, сүлжмэл хос багц бүхий кабель юм. Сүлжмэл хос бүр гадуураа хамгаалалттай байх ба энэ нь цахилгаан соронзон орон болон радио долгионы нөлөөнд тэсвэртэйгээс гадна нэг нь нөгөөдөө нөлөөлөх шуугианыг багасгадаг. STP кабель нь гаднын нөлөөнөөс хамгаалагдах сайн талтай боловч UTP кабелиас илүү үнэтэй байдаг. STP кабелийг сүлжээний түгээгүүр кабелиас салаалж хаб руу залгаж ашигладаг ба максимум урт нь 100м байна.

UTP кабелийг ихэнх сүлжээний архитектурт хэрэглэснээр сүлжээний хөгжилд ахиц гарсан. Энэ нь хэрэглэж угсрахад хялбар, үнэ хямд, хэмжээний хувьд тохиромжтой зэрэг давуу талуудтай. Гаднын нөлөөнд амархан өртөмтгий, холын зайд дамжуулах чадал хязгаарлагдмал.

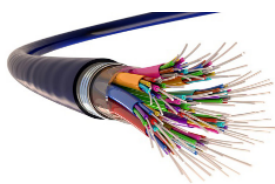
Коаксиал кабель

Коаксиал кабель нь зэс дамжуулагч, пластик тусгаарлагч, тусгаарлагчийн гадуур бүрсэн тор хэлбэрийн зэсэн хамгаалалт, гадна талын хамгаалалтын бүрхүүлээс тогтоно. Эхний үед сүлжээнд хэрэглэгдэж байсан бол одоо кабелийн телевизтэй холбоход ашиглаж байна. Ихэвчлэн радио долгион дамжуулагчаар ашигладаг. Компьютерын сүлжээнд ашиглахад гаднын нөлөөнд өртөмтгий, олон компьютер залгахад бэрхшээлтэй байдаг.



Зураг 2.25 Коаксиал кабель

Шилэн кабель

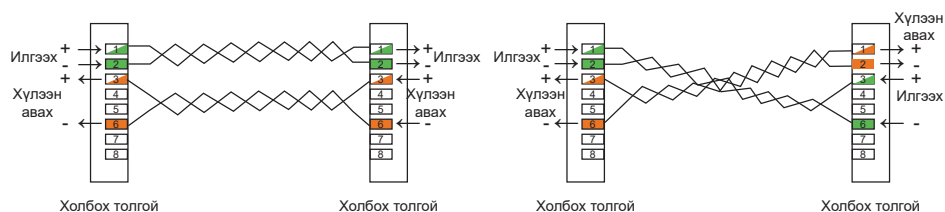


Зураг 2.26 Шилэн кабель

Шилэн кабелийг дэлхийд хамгийн элбэг байдаг silica буюу элсээр хийдэг. Шилэн кабелийн ажиллах зарчим нь 1840-өөд онд Францын эрдэмтний нээсэн шилэн хоолойгоор гэрэл дамжуулах боломжид тулгуурласан. Уян шилэн хоолойд гэрэл эсвэл лазераас үүсгэсэн гэрлийг янз бүрийн өнцгөөр тусган нөгөө талд нь тусах өнцгөөр нь мэдээллийг хөрвүүлэн хүлээж авч дамжуулдаг. Эхний үеийн шилэн кабелиуд нь эсэргүүцэл ихтэй буюу дохионы алдагдал ихтэй байсан.

Кабелийн шилэн материал дахь бохирдлыг бууруулан, алдагдал багатай шилэн кабель үйлдвэрлэх болсон. Далай доорх томоохон интернэт холбогч кабелиуд нь бүгд шилэн кабель юм.

Шилэн кабель сүлжээний орчинд өгөгдөл дамжуулахдаа гэрлийн импульсээр дамжуулдаг. Бусад сүлжээний дамжуулах кабелийг бодвол цахилгаан соронзон орны нөлөөнд өртдөггүй, өгөгдлийг өндөр хурдтай дамжуулдагаараа онцлогтой. Шилэн кабель цахилгаан импульс хэлбэрээр дамжуулагдсан өгөгдлийг дамжуулдаггүй. Харин цахилгаан дохионы битийг гэрлийн импульс болгон хувиргаж оптик кабель бүхий сүлжээгээр дамжуулдаг. Шилэн кабель нэг чиглэлийн дамжуулалттай тул сүлжээнд хосоор нь хэрэглэдэг.



Зураг 2.27 Сүлжээний зэс кабелиудын холболт, мэдээлэл солилцох байдал

Кабель утсыг компьютер ба сүлжээний төхөөрөмжид холбох толгой (connector-холбогч)-оор холбоно. Сүлжээний кабель 8 хөлтэй (Зураг 2.27) байх ба холбохдоо хавчигч бахь ашигладаг. Холбох утасны урт 100 м-ээс илүүгүй байх ба илүү байх тохиолдолд нэмэлт дохио сэргээх төхөөрөмж тавих шаардлагатай.

Нэмэлт мэдээлэл

Сүлжээний кабелийн толгойг ямар зориулалтаар ашиглахаас хамаарч 3 төрлөөр хавчдаг.

Төрөл	Шулуун (Straight)	Огтлолцох (Crossover)	Зөрүүлэх (Rollover)
Сүлжээний кабелийг толгойтой холбож хавчих өнгийн дараалал	1 - Шарын цагаан 2 - Шар 3 - Ногооны цагаан 4 - Цэнхэр 5 - Цэнхрийн цагаан 6 - Ногоон 7 - Борын цагаан 8 - Бор	1 - Ногооны цагаан 2 - Ногоон 3 - Шарын цагаан 4 - Цэнхэр 5 - Цэнхрийн цагаан 6 - Шар 7 - Борын цагаан 8 - Бор	1 - Бор 2 - Борын цагаан 3 - Ногоон 4 - Цэнхрийн цагаан 5 - Цэнхэр 6 - Ногооны цагаан 7 - Шар 8 - Шарын цагаан
Сүлжээний кабелийн 2 үзүүрийг толгойтой холбож хавчих арга, кабелийн хэрэглээ	Кабелийн 2 үзүүрийг адилхан ийм дарааллаар хавчвал STRAIGHT кабель болох бөгөөд компьютерыг свич, хабтай холбоход ашиглана.	Кабелийн нэг үзүүрийг энэ дарааллаар хавчих бөгөөд харин нөгөө үзүүрийг Straight кабельтай адилхан хавчина. Ийм кабелийг хоёр свич эсвэл хоёр компьютерыг хооронд нь холбоход ашигладаг.	Кабелийн нэг үзүүрийг энэ дарааллаар хавчих ба нөгөө үзүүрийг Straight кабелийнхтай адил хавчина. Ийм кабелийг сүлжээний инженерүүд зарим нэг маркийн замчлагчид тохиргоо хийх үед хэрэглэдэг.
	 	 	 

**Үйл ажиллагаа**

Мэдээллийн технологийн кабинетын дурын 2 компьютерыг UTP кабель ашиглан дотоод сүлжээнд холбож ашиглах дадлага хийцгээе.

- Дээрх нэмэлт мэдээллийг ашиглан ямар төрлийн кабель бэлтгэх, UTP кабелийг толгойтой хэрхэн холбож хавчих аргаа мэдэж аваарай.

Бэлтгэх зүйл: UTP кабель, холбох толгой, сүлжээний бахь



Сүлжээний
UTP кабель



Сүлжээний
шилэн толгой

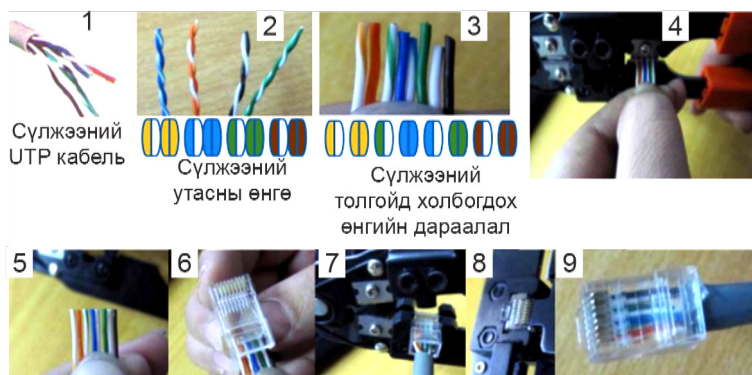


Сүлжээний
бахь

Холболтын кабель бэлтгэх дараалал

Мэдээллийн технологийн багшийнхаа тусламж, зааврын дагуу ажиллаарай.

- Бэлэн болсон холболтын кабель, сүлжээний картыг ашиглан 2 компьютерыг холбоорой.



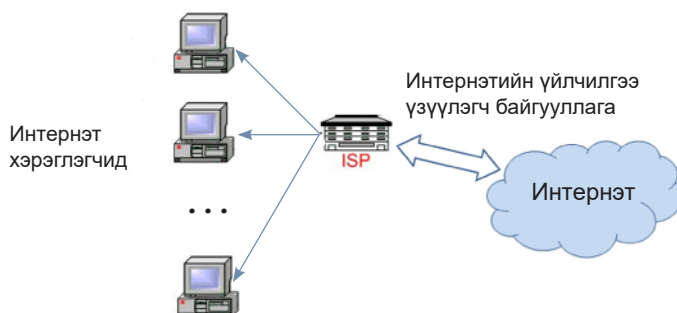
- [Windows Explorer]→[Network] хавтас руу орж компьютерууд холбогдсон эсэхийг шалгаарай. Хэрэв холбогдсон бол нөгөө компьютерын нэр харагдана.



- Холболт амжилттай болсон бол Documents хавтсыг share хийж мэдээлэл солилцож үзээрэй. Дотоод сүлжээнээс хавтсанд хэрхэн хандаж ажиллах талаар өмнө үзсэн билээ (“Мэдээллийн технологи- IX”, 2015, 16-р тал).
- Хэрвээ дотоод сүлжээнд холбогдож чадаагүй бол багшийнхаа тусламжтайгаар дахин оролдож үзээрэй.
- Энэ бэлтгэсэн кабелиг ашиглаад компьютероо интернэтэд холбож болох уу? Хариултаа тайлбарлана уу.

Интернэт сүлжээнд холбогдох

Интернэтийг ашиглахын тулд интернэт сүлжээнд холбогдох хэрэгтэй. Интернэтийн үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллага (Internet Service Provider-ISP) интернэтэд холбогдох, ашиглах үйлчилгээг үзүүлдэг.



Зураг 2.28 Интернэтийн үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллага

Интернэтэд холбогдохын тулд мэдээлэл солилцох компьютер, гар утас болон бусад төхөөрөмжөөс гадна интернэтийн үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагаас үйлчилгээний эрх авах шаардлагатай.

Интернэтийн үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллага нь телефон утасны шугам, тусгай өндөр хурдны тоон шугам эсвэл гар утасны сүлжээгээр интернэтэд холбогдох боломжийг олгоно. Интернэтийн үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагаар дамжуулан интернэтийн үйлчилгээ авахаас гадна утасгүй сүлжээ буюу Wi-Fi холболт ашиглан интернэт үйлчилгээг авах боломжтой.

Утасгүй сүлжээ нь хязгаарлагдмал орчинд радио долгион ашиглан ажилладаг, зэс болон шилэн кабелийн үүргийг орлон гүйцэтгэдэг (Зураг 2.29). Сүлжээний радио долгионы тархалтын хүрээнд байгаа хөдөлгөөнтэй хэрэглэгч утасгүй сүлжээгээр үйлчлүүлэх боломжтой.

Утасгүй сүлжээг суурилуулахад эдийн засгийн хувьд хямд учраас:

- Байгууллагын дотоод сүлжээ;
- Үзэсгэлэн, хурал, цуглааны танхим;
- Нисэх буудал, төмөр замын буудал, зорчигч үйлчилгээний төв;
- Сургуулийн хичээлийн танхимд ашиглахад тохиромжтой.

Үйлчлүүлэгчийн компьютерт утасгүй холболтын төхөөрөмж байхад хангалттай. Зөөврийн компьютерт ийм төхөөрөмж суурилуулсан байдаг.

Компьютер-свич, компьютер-хаб, компьютер-замчлагч зэрэг холболтод үзүүрийн холболтыг зөрүүлэх шаардлага гарахгүй. Учир нь эдгээр төхөөрөмж дотор байх автомат зохицуулагч (auto MDI) кабелийн утас зөрсөн эсэхийг шийддэг.



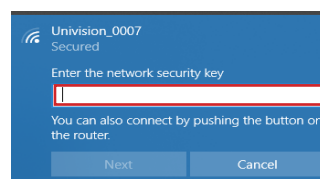
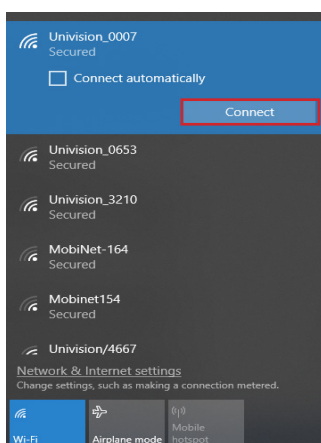
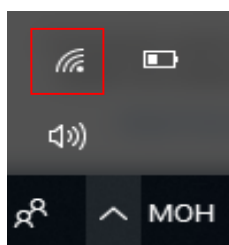
Зураг 2.29 Утасгүй сүлжээ



Үйл ажиллагаа

Зөөврийн компьютер ашиглан Wi-Fi сүлжээнд хэрхэн холбогдох вэ?

1. Task bar мөрийн баруун хэсэгт байрлах утасгүй сүлжээний дүрс дээр дарна.
2. Холбогдох боломжтой бүх Wi-Fi жагсаалт гарч ирэхэд, өөрийн холбогдох нэрийг сонгон Connect товчийг дарна.
3. Нууц үг асуух цонх гарна. Уг цонхонд нууц үгээ бичиж, Next товч дарна.



Интернэтийн хурд

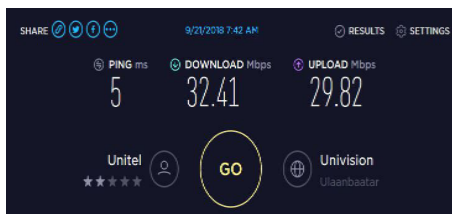
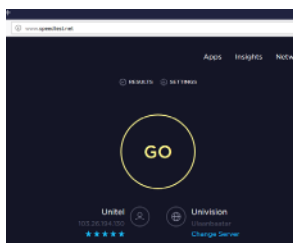
Интернэт сүлжээний хүчин чадал нь нэгж хугацаанд сүлжээгээр дамжих өгөгдлийн хэмжээгээр тодорхойлогдох бөгөөд үүнийг интернэтийн хурд гэнэ. Интернэт сүлжээний хурдыг секундэд дамжих өгөгдлийн хэмжээгээр хэмжих ба бит/секунд (bps), Кбит/секунд (Kbps), Мбит/секунд (Mbps) нэгжээр хэмжинэ.

Видео бичлэг болон их хэмжээтэй зураг, файл зэрэг нь интернэтийн хурднаас хамааран удаан татагдах, гацах, тасалдах магадлалтай байдаг. Тиймээс интернэт хэрэглээний шаардлага, үйлчилгээний үнэ тарифаас хамааруулан ISP байгууллагаас өөрт тохирсон хурдтай интернэтийн үйлчилгээг авдаг.

Интернэтэд холбогдсоны дараа сүлжээний хурдыг шалгах боломжтой.



Үйл ажиллагаа Интернэтийн хурдаа шалгацгаая.



1. www.speedtest.net веб сайттай холбогдоно.
2. Go товчийг дарж, интернэтийн хурд шалгах процессыг эхлүүлнэ.
3. Шалгах процесс дууссаны дараа үр дүнг дэлгэцэд харуулна. Энд харуулсан жишээнд хэрэглэгчийн интернэтийн мэдээлэл татах хурд 32.41Мбит/с, илгээх хурд 29.82Мбит/с байна.

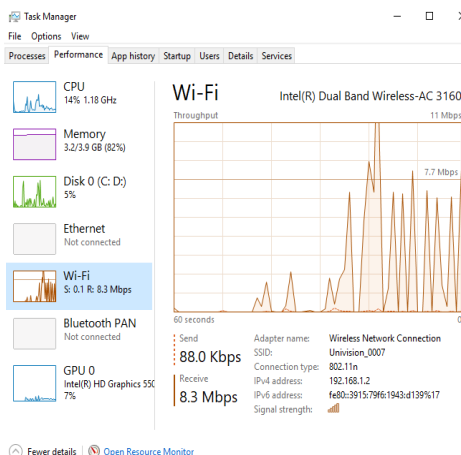


Даалгавар

1. Windows 10 үйлдлийн системд [Taskbar Manager]→[Performance]→[Wi-Fi] сонголтыг хийж, интернэтийн хурдыг шалгаарай.
2. Үр дүнг Speedtest.net веб сайтаар шалгасан үр дүнтэй харьцуулж дүгнэлт гаргаарай.

Интернэтийн хурдыг шалгахдаа дараах зүйлсийг анхаарах хэрэгтэй. Үүнд:

- Интернэтийн хурд шалгахдаа интернэт хэрэглэж байгаа бусад программуудыг хаана. Жишээ нь: мэдээ унших, онлайн сургалт хүлээн авах, youtube.com сайтаас видео бичлэг үзэх гэх мэт.
- Үйлдлийн систем, вирусний эсрэг программ болон бусад автоматаар шинэчлэл хийдэг программууд шинэчлэлээ хийж байгаа эсэхийг шалгана. Хэрэв шинэчлэл хийж байгаа бол зогсоох, эсвэл уг процесс дууссаны дараа интернэтийн хурдыг шалгана.
- Та интернэтийн холболтыг ганцаараа ашиглаж байгаа эсэхээ шалгана. Хэрэв та интернэт холболтоо хэн нэгэнтэй хувааж хэрэглэдэг бол интернэтийн хурд багасаж гарна.



2.2.2. Компьютерын сүлжээний программ хангамж

Компьютерын сүлжээнд өгөгдөл найдвартай дамжуулах үүргийг сүлжээний программ хангамж гүйцэтгэнэ. Өргөн бүсийн сүлжээний хост компьютер төдийгүй хэрэглэгчийн компьютерт ч сүлжээний программ хангамж суусан байдаг.

Сүлжээний үйлдлийн систем NOS (Network Operation System) нь сүлжээний орчинд ажиллаж байгаа сүлжээний хэрэглээний программ хангамжуудтай нэг түвшинд ажиллана. Сүлжээний хэрэглээний программ хангамжид сүлжээний хэвлэх төхөөрөмж, файлд хандах төхөөрөмж, веб хөтөч, цахим шуудангийн программ орно.

Сүлжээнд холбогдсон компьютерууд нэг нь мэдээллийг илгээж, нөгөө нь хүлээн авч байдаг. Харилцан холбогдож буй компьютерууд богино хугацаанд бие биеэ олох боломжийг IP (Internet Protocol) хэмээх олон улсын нэршил бүхий нэгдсэн системийн хаягжилт олгоно. Энэ хаяг нь хоёртын тооллын системийн 32 битийн үл давхцах тоо байна. 32 бит гэдэг нь хоёрын 32 зэрэгт буюу 4 тэрбум гаруй ялгаатай хаягийг үүсгэж чаддаг ($2^{32} = 224294967296$). Энэхүү IP хаягийн системийг IP4 гэж нэрлэдэг. Өдгөө интернэт хэрэглэгчдийн тоот эрс өссөнтэй холбоотойгоор IP4 системээс IP6 хаягийн системд шилжиж байна (Мэдээллийн технологи XII, 2018, 7 дугаар тал).

IP хаяг нь интернэтийн бүтцийг тодорхойлно. Өөрөөр хэлбэл интернэт өөрөө компьютеруудыг холбодоггүй, интернэт бол сүлжээнүүдийн сүлжээ юм.

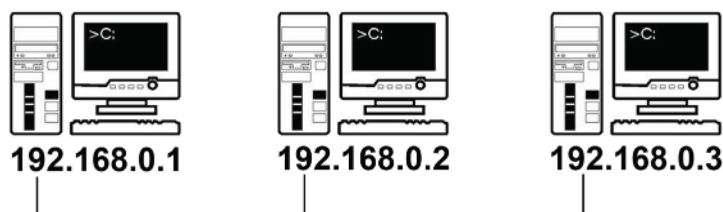
IP хаягийг түгээх процесс нь уян хатан байх ба сүлжээнд холбогдсон компьютерын тооноос хамаарч гурван бүлэгт хуваагдана.

Хүснэгт 2.3 Компьютерын хаяглалт

А бүлэг	0			Сүлжээний хаяг 7 бит	Компьютерын хаяг 24 бит	0 - 127
В бүлэг	1	0		Сүлжээний хаяг 14 бит	Компьютерын хаяг 16 бит	128 - 191
С бүлэг	1	1	0	Сүлжээний хаяг 21 бит	Компьютерын хаяг 8 бит	192 - 223

А бүлэгт хамаарах сүлжээний хаяг 7 бит, компьютерын хаяг 24 бит байгаа учраас 2-128 зэрэгцээ сүлжээ ба сүлжээ бүрд 22416777216 компьютер холбогдох боломжтой.

IP хаяг 0-ээс 255 хүртэлх тоон утга авах, цэгээр тусгаарлагдсан 4 бүлэг тооноос тогтоно.



Зураг 2.30 Компьютерын сүлжээний хаяг

192.168.0.1 - IP хаяг (Зураг 2.30). Эхний тоо нь аль бүлэгт хамаарахыг заана.

Дээрх хаягийн эхний тоо 192 байгаа нь С бүлэгт хамаарахыг зааж байгаа хэрэг юм. Дараагийн гурван бүлэг тоо нь тухайн сүлжээнд холбогдсон компьютерын хаяг болно

IP хаяг тогтмол байж болохоос гадна хувьсамтгай байж болно. Хувьсамтгай хаяг гэдэг нь сүлжээнд холбогдох бүрдээ шинэ хаяг авдаг гэсэн үг.

Домэйн нэр

Компьютерууд харилцагчаа IP хаягаар олох нь хялбар байх бөгөөд хэрэглэгч нарт харин тоон хаягийг тогтоох амаргүй байдаг. Ийм учраас IP хаягт харгалзах домэйн системийн нэр (DNS Domain Name System) олгодог. Домэйн нэр дээд түвшний, хоёрдугаар түвшний гэх мэт ангилагдана. Доод түвшний хоёр төрлийн домэйн нэр байх ба байрлалын домэйн нэр хоёр үсгээс, оноосон домэйн нэр гурван үсгээс тогтоно.

Хүснэгт 2.4 Дээд түвшний домэйн нэр

Оноосон нэр	Байгууллагын төрөл	Байрлал зүйн нэр	Улс орон
.com	Арилжааны	.mn	Монгол улс
.edu	Боловсролын	.us	АНУ
.gov	Төрийн	.ru	ОХУ
.net	Компьютерын сүлжээ	.ca	Канад
.org	Арилжааны бус	.jp	Япон
.int	Олон улсын	.de	Герман

Манай улсын Боловсрол, Соёл, Шинжлэх ухаан, Спортын яамны домэйн нэр mecss.gov.mn

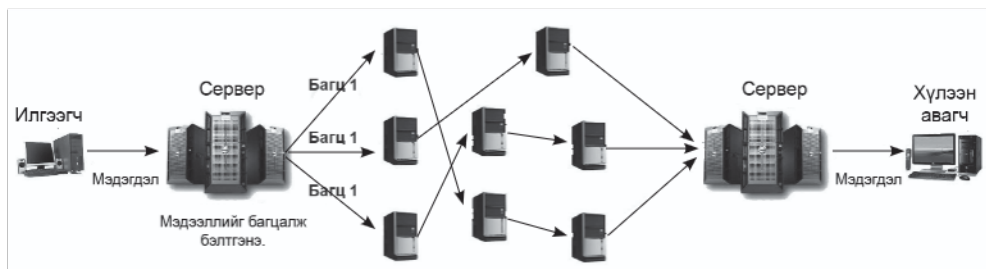
http://www.mecss.gov.mn/director-content-53			
Протокол	Домэйн нэр буюу IP хаяг	файл	

Зураг 2.31 Веб хаяг

Сүлжээнүүдийн сүлжээ болох интернэтэд олон төрлийн сүлжээнүүд холбогдохын тулд өгөгдөл дамжуулах нэгдсэн протоколыг ашигладаг.

✓ Протокол нь сүлжээгээр өгөгдөл дамжуулахад баримтлах дүрмийн багц юм.

Интернэтийн сүлжээний протоколыг TCP/IP (Transmission Control Protocol - дамжуулалтыг хянах протокол /Internet Protocol - замчлагч протокол) гэж нэрлэнэ. IP нь компьютерын сүлжээнүүдийн хооронд мэдээлэл дамжуулах боломжоор хангана. Ажиллах зарчим нь ердийн шуудангаар захидал дамжихтай адил. Захидлын дугтуй дээр хүлээн авагчийн хаяг, илгээгчийн хаяг байдгийн нэгэн адил сүлжээгээр дамжуулж буй мэдээлэлд илгээгчийн хаяг, хүлээн авагчийн хаяг хавсаргасан байдаг. Энэ хаягийг компьютерын хэлэнд IP багц гэнэ. IP багц нь мэдээллийг хүлээн авагчид очих хүртлээ олон тооны серверийг дайран өнгөрч замчлах үүргийг гүйцэтгэнэ.



Зураг 2.32 Интернэтээр мэдээлэл дамжуулах

Багцалсан мэдээлэл хүлээн авагчийн хаягаар очлоо ч гэсэн цахим шууданг хэрэглээний программаас ялгах хэрэгтэй болно. Цахим шууданг хүлээн авагч өөрийн цахим шуудангийн хаяг, нууц үгээр хүлээн авах эрхээ нээлгэдэг бол хэрэглээний программ шууд ажиллана. Ийм учраас мэдээллийн төрлийг ялган таних протокол нэгэн адил шаардлагатай болно.

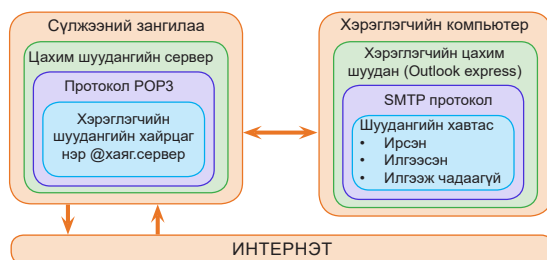
Хүснэгт 2.5 Түгээмэл хэрэглэдэг протоколууд

Протоколын товчилсон нэр	Протоколын дэлгэрэнгүй нэр	Үүрэг, зориулалт
HTTP	<i>Hyper Text Transper Protocol</i>	Гипер бичвэр дамжуулах протокол
FTP	<i>File Transper Protocol</i>	Файл дамжуулах протокол
SMTP	<i>Simple Mail Transper Protocol</i>	Цахим шуудан илгээх протокол
POP3	<i>Post Office Protocol 3</i>	Цахим шуудан хүлээн авах протокол
NNTP	<i>News Net Transper Protocol</i>	Теле хурлын протокол

Та бүхэн интернэтийн аль нэг веб сайтын хаяг <http://> гэж эхэлдэг болохыг сайн мэднэ.

HTTP (Hypertext Transfer Protocol- гипер бичвэр дамжуулах протокол) нь веб хуудсыг нээх, мэдээлэл авах, хариу илгээх хөтөч программ ашиглаж буй хэрэглэгч ба веб серверийн хамтын үйл ажиллагааг удирдана.

Интернэтээр мэдээлэл дамжих хурд нь веб серверээс хэр хол байгаагаас хамаарахгүй, харин завсрын серверүүдийн тоо, сүлжээгээр мэдээлэл дамжих хурднаас хамаардаг.



Зураг 2.33 Интернэтээр мэдээлэл дамжуулах

БҮЛЭГ СЭДВИЙН ДҮГНЭЛТ

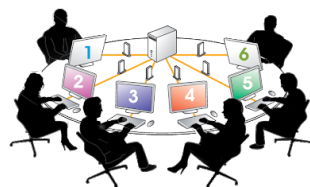
Компьютерын хэрэглээг ашиглагдаж буй компьютерын тоон үзүүлэлтээр нь 3 үе болгон ангилж болно.

Эхний үед хүчирхэг компьютерыг хувааж ашигладаг байжээ. Энд хүчин чадал өндөртэй нэг компьютерыг олон хэрэглэгч терминалаар дамжуулан ашигладаг систем үйлчилж байв. Терминал гэдэг нь дэлгэц, компьютерын гар, хулганаас бүрддэг ба өгөгдөл оруулах, авах зориулалттай өөрөө өгөгдөл боловсруулах чадваргүй хэсэг юм. Ийм компьютерыг зөөвөрлөхөд бэрхшээлтэй

учраас хэрэглэгчид өөрийн ажлаа тухайн компьютертой холбогдсон терминал байрлаж байгаа газар л хийдэг байв.

Хоёр дахь үе нь одоогийн бидний хэрэглэж байгаа персонал компьютерын хэрэглээний үе юм. Энд нэг хэрэглэгч нэг компьютер ашиглана.

Гурав дахь үе болох хаа сайгүй байх компьютер (Ubiquitous computing) нь хүн төрөлхтөнд компьютерын хэрэглээг улам ойртуулж буй технологи юм (Мэдээлэл технологи XII, 2018,



7 дугаар тал, зураг 1.1). Энэ үед персонал компьютерын хэрэглээний зэрэгцээгээр бидний өдөр тутмын амьдралд хэрэглэгддэг гар утас, суудлын машин, зурагт, радио зэрэг бүх төхөөрөмж компьютерын үүргийг гүйцэтгэх болно хэмээн таамаглаж байсны ихэнх нь хэдийн хэрэгжиж эхэлжээ.

 **Компьютерын практикум.** Компьютерын ирээдүйн төлөвийг илэрхийлсэн дараах зургийг ажиглан, юуг илэрхийлж байгаа талаар судалж мэдээд, ангийнхандаа танилцуулаарай.



Өмсөж, зүүх боломжтой компьютер (Wearable Computing) Sixth sense технологид суурилдаг.



Уян дэлгэц (Flexible display)



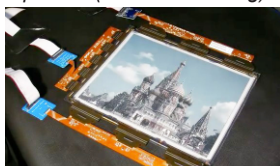
Сэтгэл хөдлөл мэдрэх робот (Emotion sensing)



3D хэвлэгч



Ухаалаг машин (Intelligence car)



Цахим цаас (e-paper)



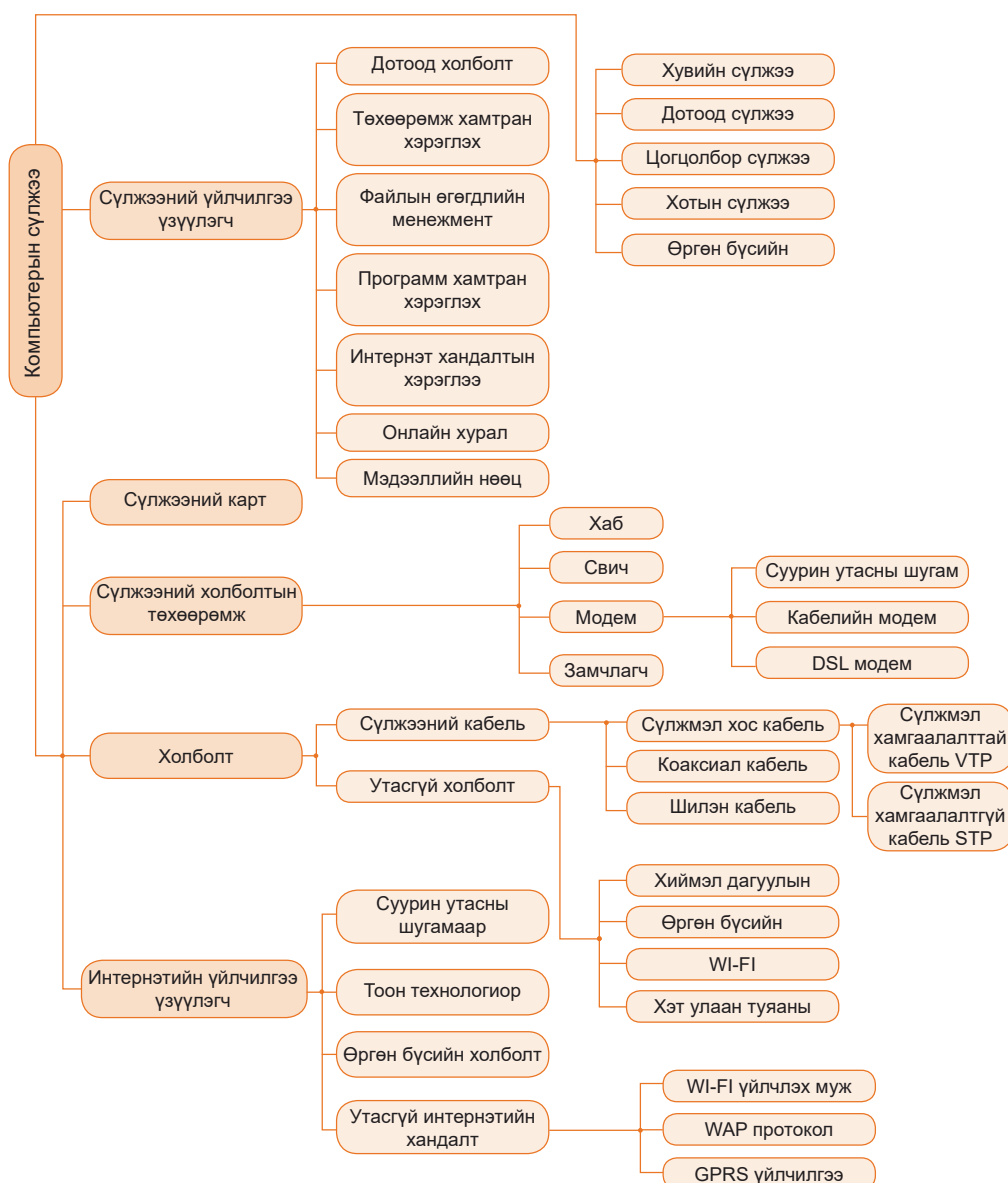
Ухаалаг тоосонцор (Smart Dust)

Даалгавар

1. Яагаад өргөн бүсийн сүлжээгээр интернэтэд холбогдсон компьютерын сервер нь жагсаалтаас гарсан байсан ч холболт хэвийн байдаг вэ?
2. Интернэтэд холбогдсон бүх компьютер IP хаяг, домэйн нэртэй байх уу? IP хаяг, домэйн нэрийн ялгааг тайлбарлана уу.
3. В бүлгийн сүлжээнд холбогдох компьютерын тоо С бүлгийн сүлжээнд холбогдох компьютерын тооноос хэд дахин их байхыг тооцоолж олно уу?
4. Өөрийнхөө ашиглаж байгаа компьютерын IP хаягийг тодорхойлох алгоритмыг зохиогоорой.
5. Танай сургуулийн мэдээллийн технологийн кабинетын дотоод сүлжээ хэрхэн зохион байгуулагдсан байна вэ?
 - Ямар кабель ашигласан байна вэ?
 - Толгой компьютер байна уу?
 - Ямар топологитой сүлжээ вэ?

Дээрх асуултад хариулж, сургуулийнхаа кабинетын зохион байгуулалтын давуу тал, боломжийг судлаарай.

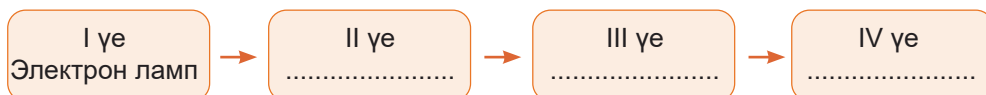
6. Дараах бүдүүвчийг жишээгээр тайлбарлана уу.



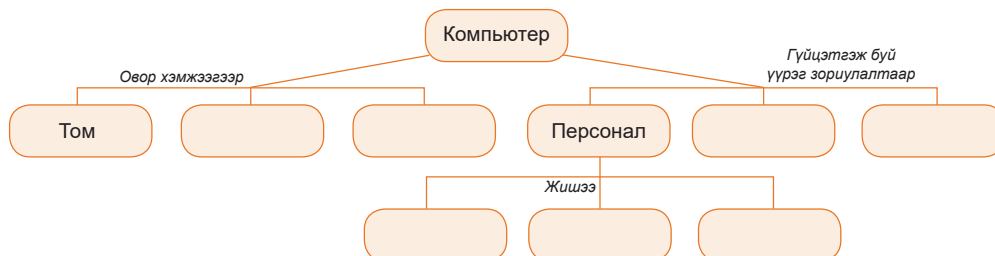
БҮЛЭГ СЭДВИЙН ДААЛГАВАР

1. Компьютерын архитектур гэдэг ньюм.
2. Компьютерын архитектурыг үндэслэгч нь.....юм.
3. Стандарт бус архитектуртай компьютерын жишээ 3-ыг гаргана уу.
4. Компьютерын нээлттэй ба хаалттай стандартын жишээ тус бүр нэгийг гаргана уу.

5. Компьютерын хөгжлийн үе шатыг харуулсан дараах бүдүүвчийг гүйцээнэ үү.



6. Дараах бүдүүвчийг гүйцээнэ үү.



7. Дараах хариултуудаас аль нь супер компьютерын чухал биш функц вэ?
 А. Тооцооллыг боловсруулах үйл явц Б. Цалингийн систем
 В. Цаг агаарын урьдчилсан мэдээ Г. Эрүүл мэндийн цогц судалгаа
8. Сүлжээний компьютер нь
 А. Воркстейшн компьютероос илүү хүчин чадалтай.
 Б. Компьютерын сүлжээгээр дамжуулан мэдээллийг хуваалцах боломжтой.
 В. Персонал компьютер биш.
9. Дараах компьютеруудыг тооцоолох хүчин чадлаар нь эрэмбэлнэ үү?
 1. Воркстейшн компьютер 2. Зөөврийн компьютер
 3. Сүлжээний компьютер 4. Ухаалаг утас
 А. 2)<1)<4)<3) Б. 2)<4)<3)<1) В. 2)<1)<4)<3) Г. 4)<2)<3)<1)
10. Маркетингийн менежер Амар байнга харилцагч байгууллагуудаар явж ажиллах шаардлагатай байдаг. Тэр харилцагчдын дугаар харах, тэмдэглэсэн зүйлээ харах, үйлчлүүлэгчидтэй тооцоо хийх хэрэгтэй болдог. Мөн зарим үед цахим шуудан шалгаж, хариу илгээж, вебээс мэдээлэл авдаг. Дараах төхөөрөмжүүдээс Амарт аль нь илүү тохиромжтой вэ?
 1. Ухаалаг утас 2. Бага оврын зөөврийн компьютер 3. Таблет
 А. Зөвхөн 1) ба 2) Б. Зөвхөн 1) ба 3)
 В. Зөвхөн 2) ба 3) Г. Зөвхөн 1) ба 2), 3)
11. Компьютерын төрөл бүрд тохирсон программ аль нь вэ? Зөв хувилбарыг сонго.

	Ширээний компьютер	Сүлжээний компьютер	Супер компьютер
А.	Веб хостинг	Интернэтээр аялах	Кино үзэх
Б.	Тоглоом тоглох	Цэргийн үйл ажиллагааг хянах	Цаг агаарын урьдчилсан мэдээ боловсруулах

В.	Оффисын программ	Веб хостинг	Шинжлэх ухааны судалгаа
----	------------------	-------------	-------------------------

Г.	Оффисын программ	Анимэйшн хийх	Оффисын программ
----	------------------	---------------	------------------

12. Компьютерын сүлжээ гэдэг ньюм.

13. Компьютерын сүлжээг хамрах хүрээгээр нь зөв харгалзуулна уу.

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| А. Хувийн сүлжээ | 1. Wide Area Network |
| Б. Дотоод сүлжээ | 2. Campus Area Network |
| В. Цогцолборын сүлжээ | 3. Local Area Network |
| Г. Хотын сүлжээ | 4. Personal Area Network |
| Д. Өргөн бүсийн сүлжээ | 5. Metropolitan Area Network |

14. Сүлжээний төхөөрөмж бүрийн үүргийг бичнэ үү.

Сүлжээний төхөөрөмж	Үүрэг, зориулалт
1. Сүлжээний карт	
2. UTP кабель	
3. Толгой (Connector)	
4. Свич хаб	
5. Замчлагч	
6. Хаб	

15. Straight холболт нь 2 өөр сүлжээний төхөөрөмж холбох кабелийн стандарт юм.

- А.Тийм Б.Үгүй

16. Сүлжээний зохион байгуулалтын геометр холболтын хэлбэрийг сүлжээнийгэдэг.

- А. Зангилаа Б.Топологи В. Ажиллах зарчим

17. Хэрэглэгчдэд үр ашигтай үйлчилж чадахуйц компьютерын сүлжээг үүсгэхэд шаардлагатай техник хангамж болон программ хангамжийн орчин, стандарт протоколуудын багцыггэнэ.

- А. Сүлжээний бахь Б. Сүлжээний топологи В.Сүлжээний технологи

18. Сүлжээг хамгийн үр ашигтай, найдвартай ажиллагаатай зохион байгуулах загваруудыггэнэ.

- А. Сүлжээний бахь Б. Сүлжээний топологи В.Сүлжээний технологи

19. Зөвхөн 2 дотоод сүлжээг хооронд нь холбох зориулалттай төхөөрөмжийг юу гэж нэрлэдэг вэ?

- А. Свич (switch) Б. Замчлагч (Router) В. Хаб (Hub)

20. Интернэтийн сүлжээнд холбогдох шаардлагатай төхөөрөмжүүдийг нэрлэнэ үү.

21. Утастай болон утасгүй дотоод сүлжээний давуу, сул талыг нэрлэнэ үү.

22. www, интернэт 2 ялгаатай юу?